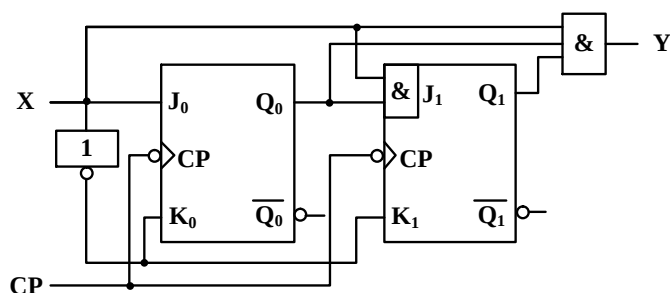


习题 6

6.7 试分析图 X6.2 所示同步时序逻辑电路的功能：



图X6.1 习题 6.7 电路图

解：

(1) 该电路是 Mealy 型还是 Moore 型同步时序逻辑电路？为什么？

为 Mealy 型同步时序逻辑电路，因为 Y 是 X 的函数。

(2) 写出电路的输出方程、激励方程和状态方程；

输出方程： $Y = X \cdot Q_1^n Q_0^n$

激励方程： $J_0 = X \quad K_0 = \bar{X} \quad J_1 = X \cdot Q_0^n \quad K_1 = \bar{X}$

状态方程：将激励方程代入 J-K 触发器的特性方程，得：

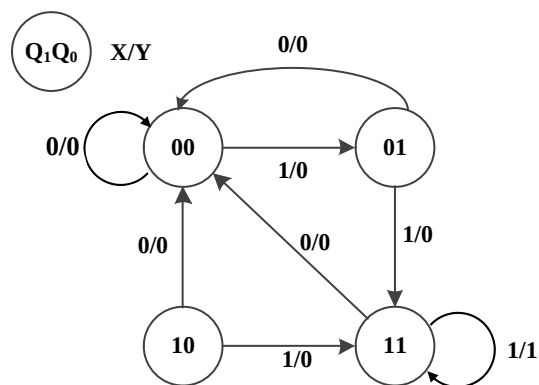
$$Q_0^{n+1} = J_0 \bar{Q}_0^n + \bar{K}_0 Q_0^n = X \bar{Q}_0^n + X Q_0^n = X$$

$$Q_1^{n+1} = J_1 \bar{Q}_1^n + \bar{K}_1 Q_1^n = X Q_0^n \bar{Q}_1^n + \bar{X} Q_1^n = X(Q_0^n + Q_1^n)$$

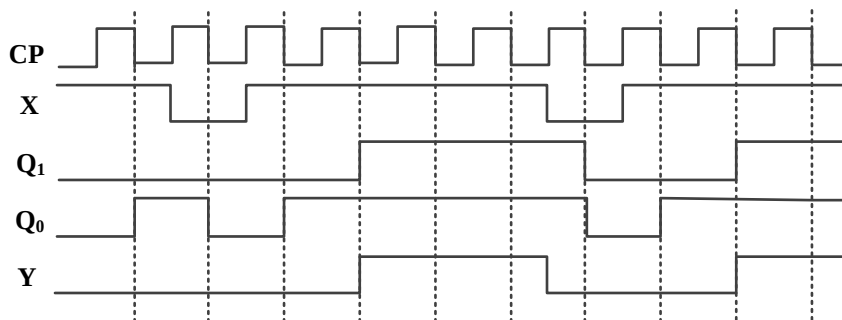
(3) 写出电路的状态转换真值表；

X	Q_1^n	Q_0^n	Q_1^{n+1}	Q_0^{n+1}	Y
0	0	0	0	0	0
0	0	1	0	0	0
0	1	0	0	0	0
0	1	1	0	0	0
1	0	0	0	1	0
1	0	1	1	1	0
1	1	0	1	1	0
1	1	1	1	1	1

(4) 画出电路的状态转移图。



(5) 画出电路在初态 $Q_1Q_0=00$ 下，输入序列 $X=1011110111$ 下，输出 Y 的波形图。



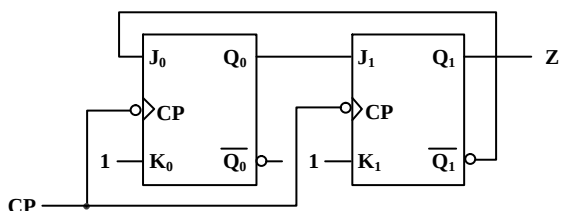
(6) 分析并说明电路的逻辑功能。

这是一个“111”序列检测器，当输入端 X 连续 3 个 CP 脉冲都输入了“1”，则输出 Y 就为 1，否则输出 Y 为 0。而且，“111”序列可重叠，即后面的“11”可重复使用。

6.8 对比习题 6.7 与【例 6.12】的电路功能，分析状态转移图，你能得到什么信息？

解：都是可重叠“111”序列检测器，但是习题 6.7 中，有效状态是 3 个，10 是无效状态；而【例 6.12】中，有效状态是 4 个。所以实现一个同样功能的电路，电路形式可以有很多种。

6.9 分析图 X6.3 所示的时序逻辑电路的逻辑功能，写出方程组，列出状态转换真值表，画出状态转移图及时序图 (Q_1Q_0 初态为 00)，说明其功能，判断电路能否自启动。



图X6.2 习题 6.9 电路图

解：(1) 方程组

输出方程: $Z = Q_1^n$

激励方程: $J_0 = \overline{Q_1^n} \quad K_0 = 1 \quad J_1 = Q_0^n \quad K_1 = 1$

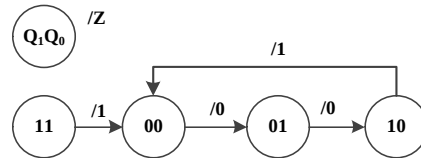
状态方程: $Q_0^{n+1} = J_0 \overline{Q_0^n} + \overline{K_0} Q_0^n = \overline{Q_1^n} \overline{Q_0^n} \quad Q_1^{n+1} = J_1 \overline{Q_1^n} + \overline{K_1} Q_1^n = Q_0^n \overline{Q_1^n}$

(2) 状态转换真值表

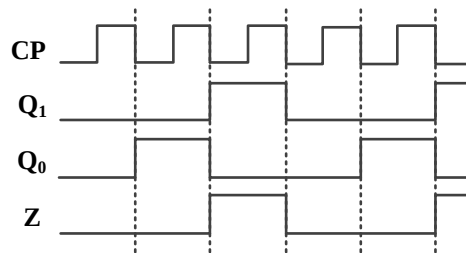
表 X6.9-1 习题 6.9 状态转换真值表

Q_1^n	Q_0^n	Q_1^{n+1}	Q_0^{n+1}	Z
0	0	0	1	0
0	1	1	0	0
1	0	0	0	1
1	1	0	0	1

(3) 状态转移图



(4) 时序图



(5) 逻辑功能: 是一个 3 进制的计数器, 计数状态循环为: $00 \rightarrow 01 \rightarrow 10 \rightarrow 00$, 能自启动。

6.19 一个“1101”序列检测器, 其典型输入、输出序列如下:

输入 X: 01**1101101**1001011000**110101101**0101

输出 Z: 00000100100000000000001000010000

(1) 这是可重叠“1101”序列检测器, 还是不可重叠“1101”序列检测器?

可叠加 1101”序列检测器

(2) 请进行状态定义, 并作出其状态转移图。

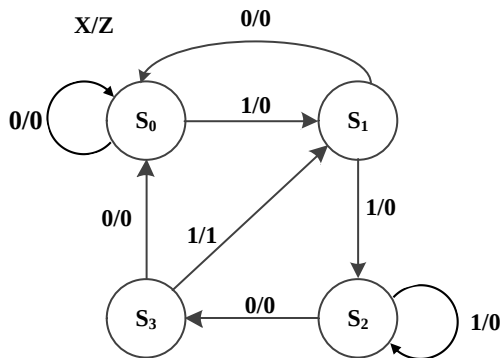
状态 S_0 : 起始状态, 没有收到有效的 1

状态 S_1 : 收到第一个有效 1 时, 电路所处的状态

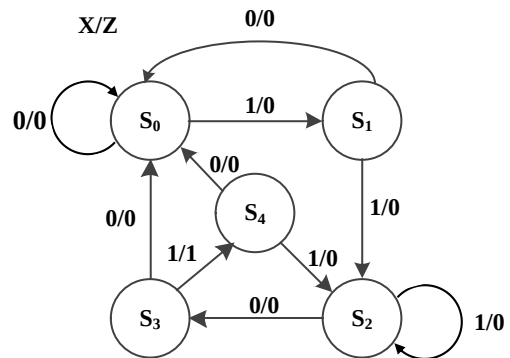
状态 S_2 : 收到连续 2 个有效 1 时, 电路所处的状态

状态 S_3 : 收到 110 时, 电路所处的状态

(状态 S_4 : 收到 1101 时, 电路所处的状态)



(a)



(b)

(3) 依据状态图列出其原始状态表。

(a)

现态	次态/输出	
	X=0	X=1
S_0	$S_0/0$	$S_1/0$
S_1	$S_0/0$	$S_2/0$
S_2	$S_3/0$	$S_2/0$
S_3	$S_0/0$	$S_1/1$

(b)

现态	次态/输出	
	X=0	X=1
S_0	$S_0/0$	$S_1/0$
S_1	$S_0/0$	$S_2/0$
S_2	$S_3/0$	$S_2/0$
S_3	$S_0/0$	$S_4/1$
S_4	$S_0/0$	$S_2/0$

6.28 用适当的方法化简 6.19 题的原始状态表, 写出最小化状态表, 并对其进行状态编码, 列出状态转换真值表。

(1) 状态化简

S_1	S_1S_2			
S_2	S_0S_3	S_0S_3		
S_3	×	×	×	
S_4	S_1S_2	✓	S_0S_3	×
	S_0	S_1	S_2	S_3

最小化状态表

现态	次态/输出	
	X=0	X=1
A	A/0	B/0
B	A/0	C/0
C	D/0	C/0
D	A/0	B/1

最大等效类集合: $\{(S_0), (S_1, S_4), (S_2), (S_3)\}$

用 $\{A, B, C, D\}$ 来代替

(2) 状态分配:

原则 1: 相同输入时, 次态相同

A 和 B 和 D、B 和 C 应分配相邻编码

原则 2: 对于某一现态, 输入相邻时的次态

A 和 B、A 和 C、C 和 D 应分配相邻编码

原则 3: 输入输出都相同的现态

A 和 B 和 C 应分配相邻编码

原则 4: 初始状态 A 分配 0 代码

A=00

所以: A=00, B=01, C=11, D=10.

(3) 状态编码表

现态 $Q_2^n Q_1^n$	次态 $Q_2^{n+1} Q_1^{n+1}$ / 输出 Y	
	X=0	X=1
00	00/0	01/0
01	00/0	11/0
11	10/0	11/0
10	00/0	01/1

(4) 状态转换真值表

X	Q_2^n	Q_1^n	Q_2^{n+1}	Q_1^{n+1}	Y
0	0	0	0	0	0
0	0	1	0	0	0
0	1	0	0	0	0
0	1	1	1	0	0
1	0	0	0	1	0
1	0	1	1	1	0
1	1	0	0	1	1
1	1	1	1	1	0

6.42 使用 J-K 触发器继续完成题 6.19、题 6.28 的同步时序逻辑设计, 写出方程组, 检查自启动功能, 画出电路图。

(1) 求出状态方程、激励方程、输出方程

JK 触发器: $Q^{n+1} = J\overline{Q}^n + \overline{K}Q^n$

$Q_2^{n+1} \backslash Q_2^n Q_1^n$					
		00	01	11	10
X	0	0	0	1	0
	1	0	1	1	0

状态方程: $Q_2^{n+1} = XQ_1^n \overline{Q_2^n} + Q_1^n Q_2^n$

激励方程: $J_2 = XQ_1^n \quad K_1 = \overline{Q_1^n}$

$Q_1^{n+1} \backslash Q_2^n Q_1^n$					
		00	01	11	10
X	0	0	0	0	0
	1	1	1	1	1

状态方程: $Q_1^{n+1} = X\overline{Q_1^n} + XQ_1^n$

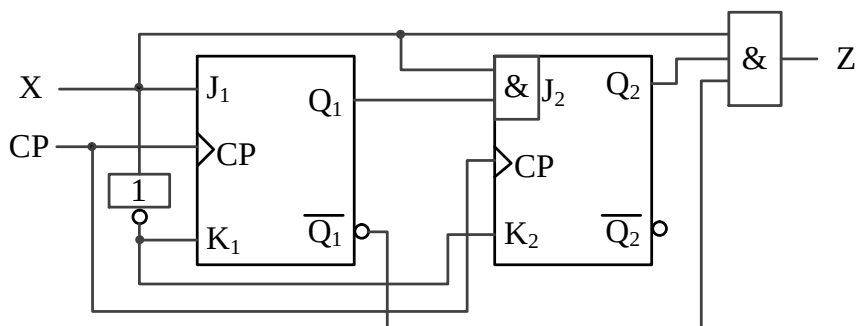
激励方程: $J_1 = X \quad K_1 = \overline{X}$

$Y \backslash Q_2^n Q_1^n$					
		00	01	11	10
X	0	0	0	0	0
	1	0	0	0	1

输出方程: $Y = XQ_2^n \overline{Q_1^n}$

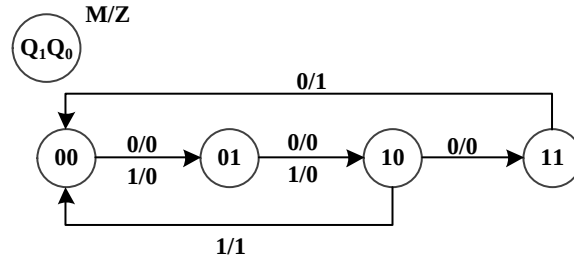
(2) 无无效状态, 能自启动

(3) 电路图:



6.49 使用触发器及逻辑门设计一个变模加法计数器: $M=1$, 为 3 进制计数器, 计数值到 10 时, $Z=1$; $M=0$ 时, 为 4 进制计数器, 计数值到 11 时, $Z=1$ 。

(1) 画出状态图:



(2) 写出状态转换真值表

M	Q_1^n	Q_0^n	Q_1^{n+1}	Q_0^{n+1}	Z
0	0	0	0	1	0
0	0	1	1	0	0
0	1	0	1	1	0
0	1	1	0	0	1
1	0	0	0	1	0
1	0	1	1	0	0
1	1	0	0	0	1
1	1	1	d	d	d

(3) 选择 J-K 触发器，求出触发器的激励方程和输出方程：

Q_1^{n+1}

M	Q_1^n	Q_0^n	00	01	11	10
0				1		1
1				1	d	

Q_0^{n+1}

M	Q_1^n	Q_0^n	00	01	11	10
0			1			1
1			1		d	

Z

M	Q_1^n	Q_0^n	00	01	11	10
0					1	
1					d	1

状态方程 1: $Q_1^{n+1} = Q_0^n \overline{Q_1^n} + \overline{M} \overline{Q_0^n} Q_1^n$

激励方程 1: $J_1 = Q_0^n \quad K_1 = M + Q_0^n$

状态方程 2: $Q_0^{n+1} = \overline{Q_1^n} \overline{Q_0^n} + \overline{M} \overline{Q_0^n} = (\overline{Q_1^n} + \overline{M}) \overline{Q_0^n}$

激励方程 2: $J_0 = \overline{Q_1^n} \overline{M} \quad K_0 = 1$

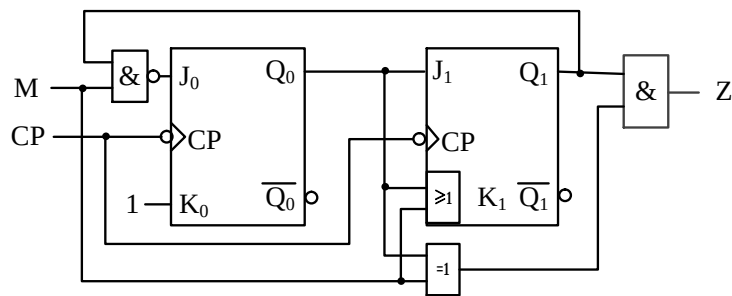
输出方程: $Z = Q_1^n Q_0^n + M Q_1^n = (Q_0^n + M) Q_1^n$

(4) 电路自启动检查：

当 $XQ_1^n Q_0^n = 111$ 时，次态为 00，电路能够自启动； $Z=1$ ，是错误输出。

更正 Z 的输出为: $Z = \overline{M} Q_1^n Q_0^n + M Q_1^n \overline{Q_0^n} = (Q_0^n \oplus M) Q_1^n$

(5) 画出电路图：



本题如果选择使用 D 触发器，则激励方程和输出方程为：

$$D_1 = Q_0^n \overline{Q_1^n} + \overline{M} \overline{Q_0^n} Q_1^n$$

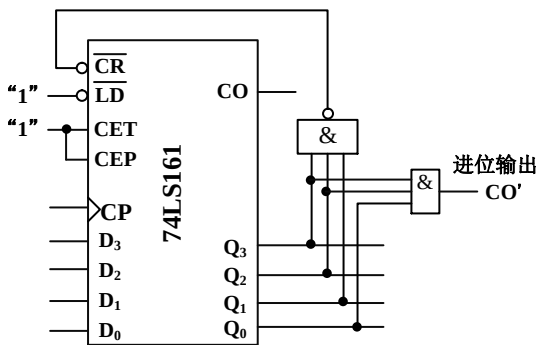
$$D_0 = \overline{Q_1^n} \overline{Q_0^n} + \overline{M} \overline{Q_0^n}$$

$$Z = (Q_0^n \oplus M) Q_1^n$$

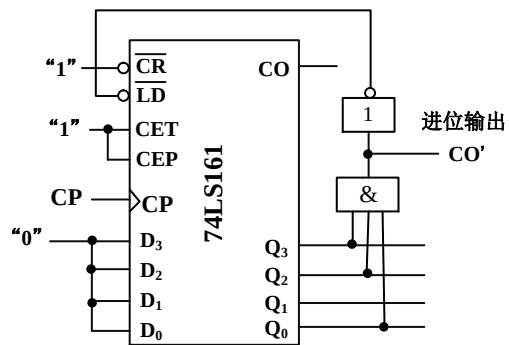
电路图略。

6.63 分别利用下列方法构成 14 进制加法计数器，画出连线图：

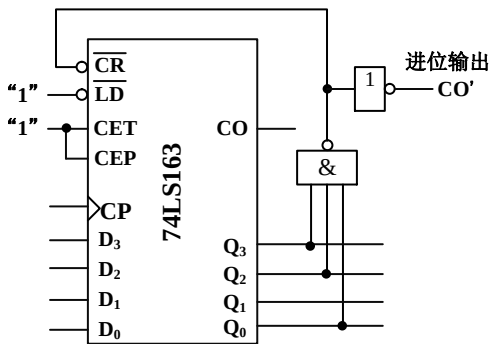
- (1) 利用 74LS161 的异步清零功能。
- (2) 利用 74LS161 的同步置数功能。
- (3) 利用 74LS163 的同步清零功能。
- (4) 利用 74LS191 的异步置数功能。



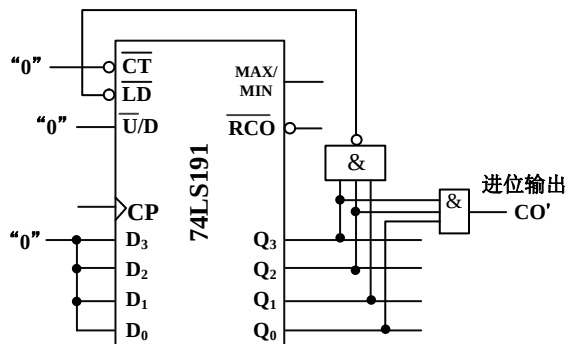
(1)



(2)



(3)



(4)